

电力系统经济与管理

Power System Economics and Management

第8讲 电力系统经济调度（2）





第8讲 电力系统经济调度（2）

8.1 单时段机组组合

8.2 多时段机组组合

8.3 安全约束机组组合

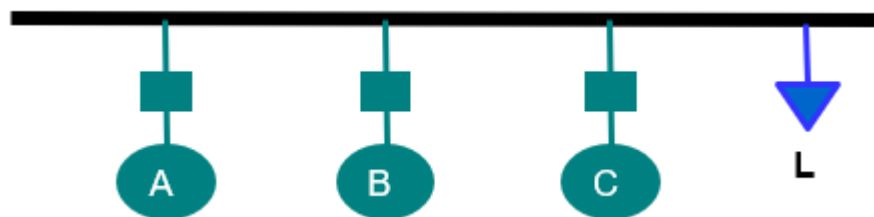
8.4 辅助服务



8.1 机组组合

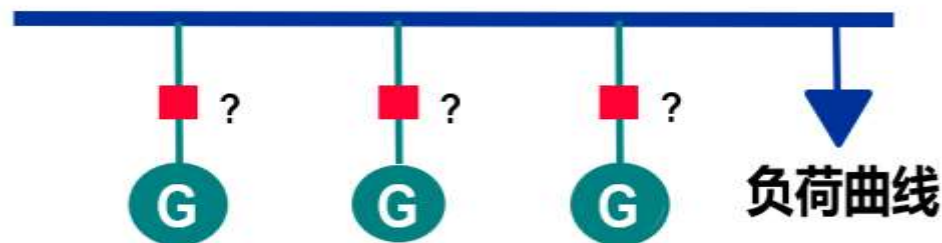
经济调度

给定负荷、给定一组运行机组，确定每台机组应该发多少电来最经济地满足负荷需求



机组组合

给定负荷曲线，给定一组可用机组，确定机组的启、停时段以及发多少电来最经济地满足负荷需求



如果有 N 台可用机组，每个时段有多少种可能的机组组合状态？



8.1 机组组合

例1： 2台机组的边际成本和出力限值如表1所示。当负荷为100MW时，试求单时段的经济调度解和机组组合解。

表1 机组参数一览

机组	$P_{\min}$ (MW)	$P_{\max}$ (MW)	边际成本 (¥/MWh)
#1	50	200	8
#2	20	100	10

分析：

- (1) 明确 “经济调度” 和 “机组组合” 待决策量的区别
- (2) 需要满足的约束条件：
出力限值约束、负荷平衡约束
- (3) 优化目标：最小化发电成本

表2 例1经济调度及机组组合结果一览

方案	机组组合		机组出力 (MW)		负荷平衡	生产函数 (¥)
	#1	#2	P1	P2	100MW	$8P1+10P2$
1	0	0	0	0	不满足	——
2	1	0	100	0	满足	800
3	0	1	0	100	满足	1000
4	1	1	80	20	满足	840



8.1 单时段机组组合

8.1 单时段机组组合

例2： 3台机组的技术经济数据如下所示。当负荷为550MW时，求解3台机组的机组组合结果。

$$C_1(P_1) = 510 + 7.9P_1 + 0.00172P_1^2 \text{ 元/h} (250MW \leq P_1 \leq 600MW)$$

$$C_2(P_2) = 310 + 7.85P_2 + 0.00194P_2^2 \text{ 元/h} (200MW \leq P_2 \leq 400MW)$$

$$C_3(P_3) = 78 + 9.56P_3 + 0.00694P_3^2 \text{ 元/h} (150MW \leq P_3 \leq 500MW)$$

解：

- (1) 判断组合是否满足负荷需求，不满足负荷需求的组合为不可行方案；
- (2) 对于满足负荷需求的组合，求解经济调度的最优分配结果，得到相应机组组合下的总成本；
- (3) 比较各种机组组合下的总成本，选择总成本最小的组合作为机组组合结果。



8.1 单时段机组组合

8.1 单时段机组组合

表3 例2机组组合结果一览

1	2	3	$P_{\min}$	$P_{\max}$	P_1	P_2	P_3	总成本
off	off	off	0	0	不可行			
off	off	on	150	500	不可行			
off	on	off	200	400	不可行			
off	on	on	350	900	0	400	150	5428
on	off	off	250	600	550	0	0	5375
on	off	on	400	1100	400	0	150	5613
on	on	off	450	1000	285	265	0	5413
on	on	on	600	1500	不可行			

分析:

- 如果调用机组太少，机组最大出力之和不能满足负荷需求（第1-3种方案）
- 如果调用的机组太多，机组最小出力之和超过负荷需求，同样为不可行方案



8.1 单时段机组组合

8.1 单时段机组组合

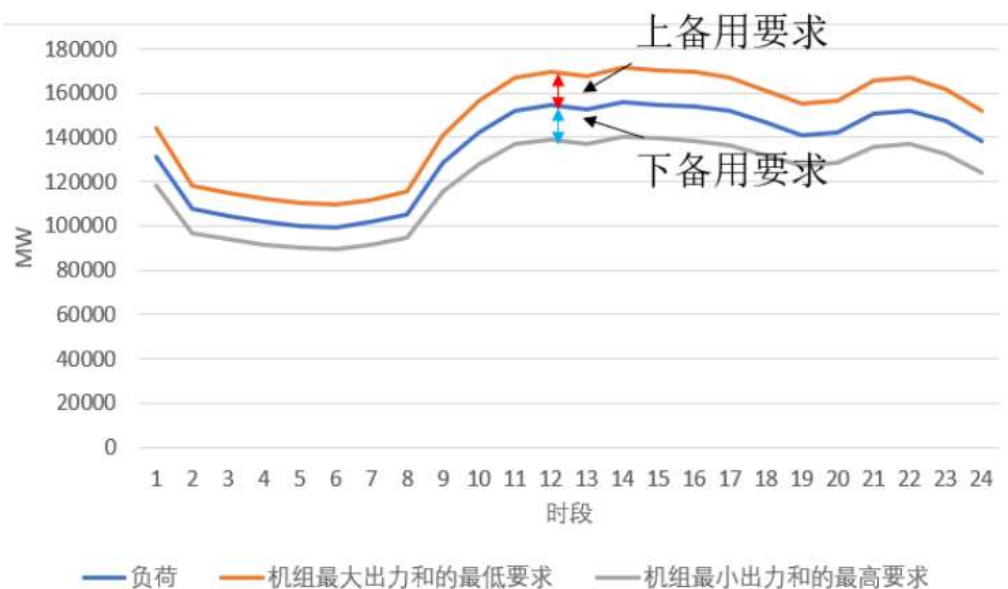


图3 系统备用

考虑备用容量的机组组合

- 电力系统应该有足够的可用发电资源，保证可用发电能力大于负荷需求；
- 机组组合根据可用发电资源优化机组运行状态，保证在运行机组中预留足够备用容量。
- 很多机组无法灵活启停，如果进入组合的机组太少，无法满足上备用要求
- 如果调用的机组过多，运行机组的最小出力无法满足下备用要求



8.1 单时段机组组合

8.1 单时段机组组合

例3：在例2的基础上，如果要求最小上备用为55MW，求机组组合的结果。

表3 例2机组组合结果一览

1	2	3	$P_{\min}$	$P_{\max}$	P_1	P_2	P_3	总成本
off	off	off	0	0	不可行			
off	off	on	150	500	不可行			
off	on	off	200	400	不可行			
off	on	on	350	900	0	400	150	5428
on	off	off	250	600	550	0	0	5375
on	off	on	400	1100	400	0	150	5613
on	on	off	450	1000	285	265	0	5413
on	on	on	600	1500	不可行			

不满足最小上备用要求



8.2 多时段机组组合

8.2 多时段机组组合

表4 独立求解各时段机组组合结果

时段	负荷 (MW)	机组1	机组2	机组3
1	1100	On	On	On
2	1000	On	On	Off
3	900	On	On	Off
4	800	On	On	Off
5	700	On	On	Off
6	600	On	Off	Off
7	500	On	Off	Off

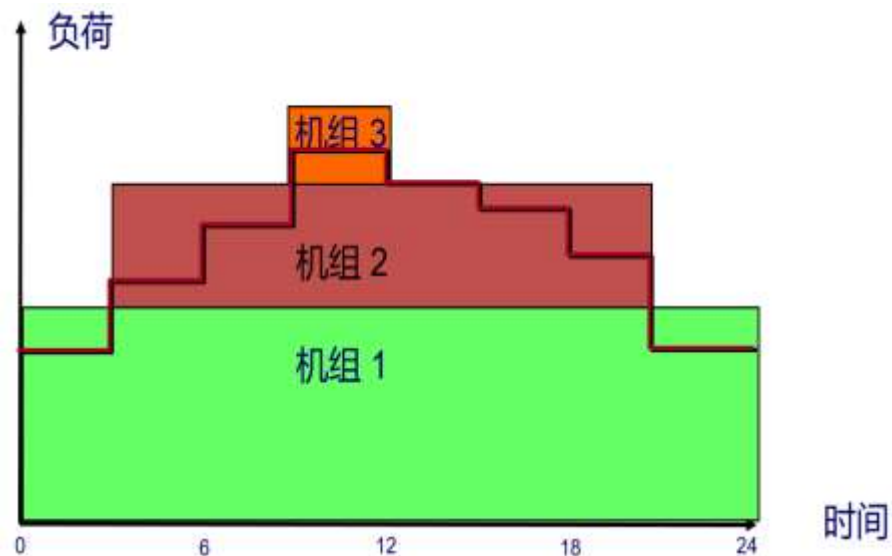


图4 机组功率分配

机组组合是一个多时段耦合的优化问题，不能单时段单独求解，必须一体化求解。

若有 N 台机组， T 个时段，则有：
 $(2^N)^T$ 条连接各个时段组合的路径

各时段单独求解存在的问题：

- (1) 未考虑机组启停成本和空载成本
- (2) 未考虑机组最小运行时间和最小停运时间约束
- (3) 未考虑机组爬坡约束



8.2 多时段机组组合

8.2 多时段机组组合

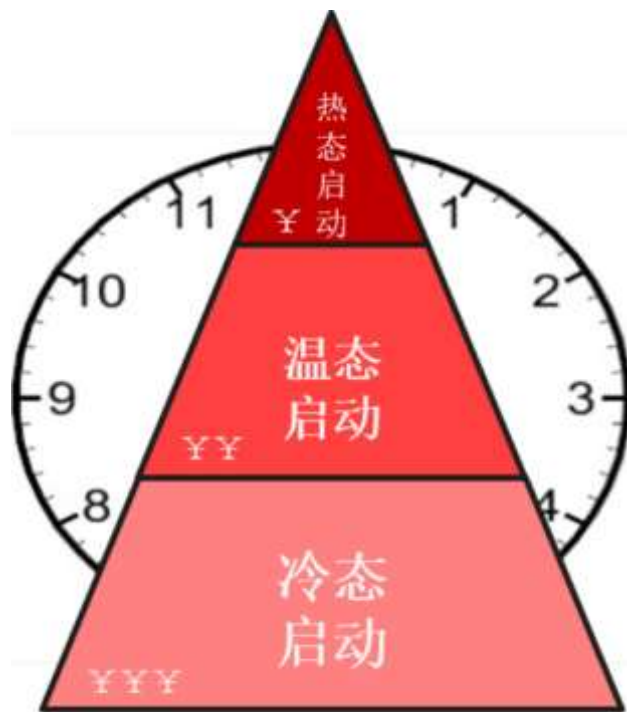


图5 火电机组启动成本

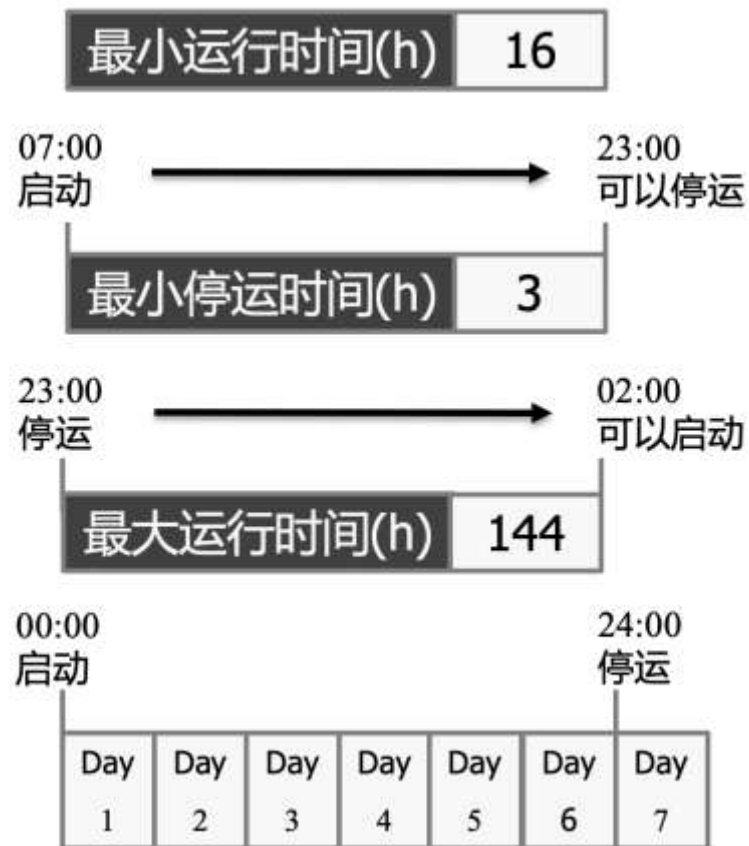


图6 机组运行状态持续时间约束



8.2 多时段机组组合

8.2 多时段机组组合

例4：有3台机组，基本技术参数如5表所示。共有3个时段，负荷曲线如图7，3个时段的负荷分别为150MW、300MW和200MW。不考虑备用约束、机组爬坡约束和空载成本。求机组组合的最优解。

表5 例4机组参数

机组	P_{min} (MW)	P_{max} (MW)	最小运行 时间 (h)	最小停运 时间 (h)	空载成本 (¥)	边际成本 (¥/MWh)	启动成本 (¥)	初始 状态
A	150	250	3	3	0	10	1000	运行
B	50	100	2	1	0	12	600	停运
C	10	50	1	1	0	20	100	停运

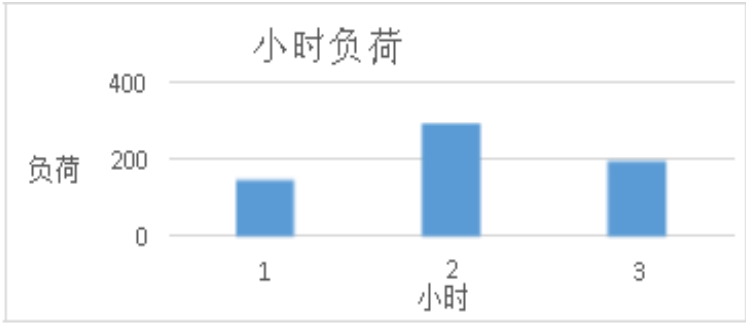


图7 例4多时段负荷水平



8.2 多时段机组组合

解：采用动态规划法求解

- (1) 枚举单时段机组组合状态；
- (2) 通过全系统功率平衡约束条件，得到各时段可行的组合状态；

表6 机组组合状态枚举

组合			$P_{\min}$	$P_{\max}$
A	B	C		
1	1	1	210	400
1	1	0	200	350
1	0	1	160	300
1	0	0	150	250
0	1	1	60	150
0	1	0	50	100
0	0	1	10	50
0	0	0	0	0

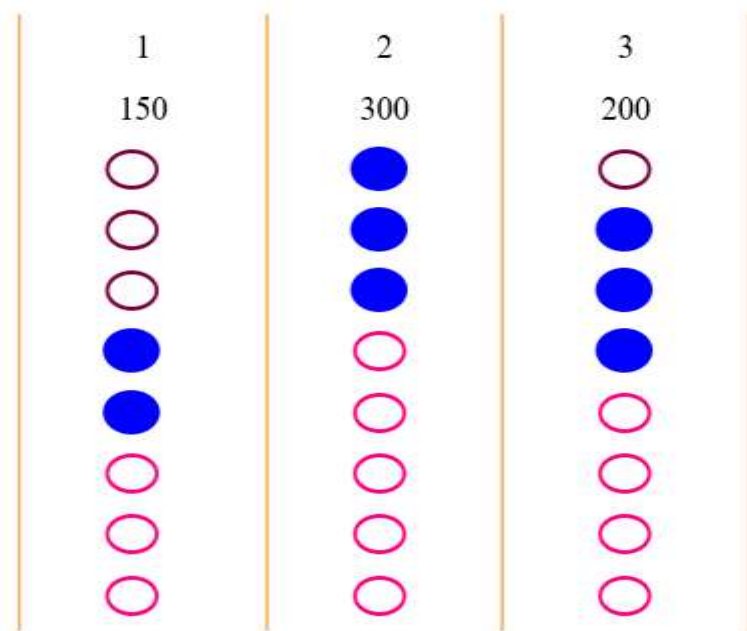


图8 所有时段可行的机组组合状态



8.2 多时段机组组合

解：采用动态规划法求解

- (3) 列出所有时段间可行机组组合状态的转移路径；
- (4) 通过最小运行时间和最小停运时间约束，得到可行的路径；

A	B	C
1	1	1
1	1	0
1	0	1
1	0	0
0	1	1

机组	最小运行时间 (h)	最小停运时间 (h)	初始状态
A	3	3	运行
B	2	1	停运
C	1	1	停运

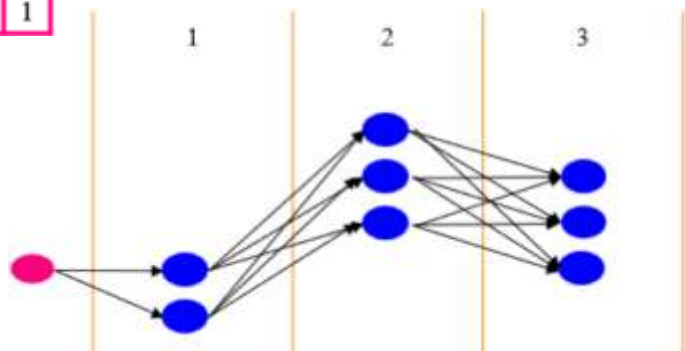


图9 所有时段间可行机组组合状态的转移路径

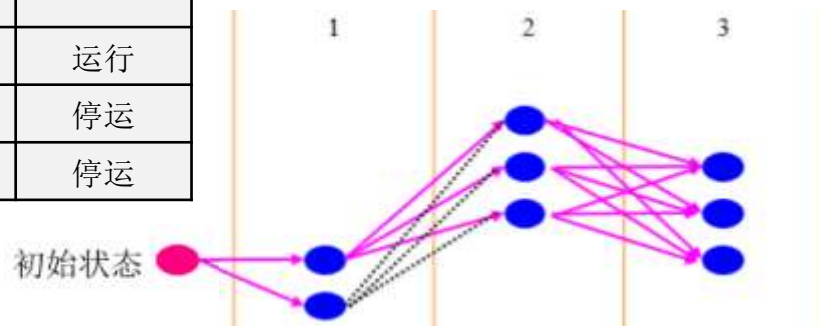


图10 时段1转移到时段2的不可行路径

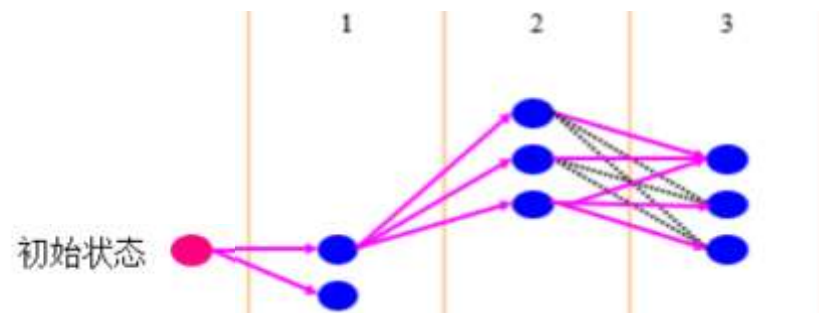


图11 时段2转移到时段3的不可行路径



8.2 多时段机组组合

解：采用动态规划法求解

- (5) 整理可行路径，删除没有后续转移路径的某些组合状态；
- (6) 将剩余可行的组合状态编号；
- (7) 针对各个组合状态，求解经济调度，得到每个状态下最优的机组出力和成本；
- (8) 将成本标于各自组合状态的下方，将启动成本标在各条路径上

表7 各机组组合状态下的经济调度结果

状态	负荷	PA	PB	PC	成本
1	150	150	0	0	1500
2	300	250	0	50	3500
3	300	250	50	0	3100
4	300	240	50	10	3200
5	200	200	0	0	2000
6	200	190	0	10	2100
7	200	150	50	0	2100

机组	边际成本	启动成本
A	10	1000
B	12	600
C	20	100

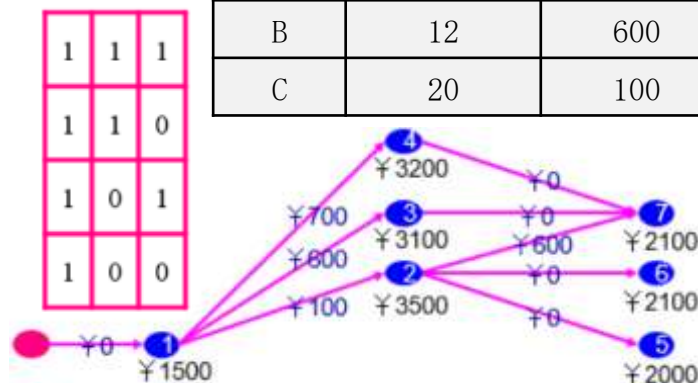


图12 可行路径及其成本一览



8.2 多时段机组组合

解：采用动态规划法求解

(9) 从时段1开始，按照时段顺序，求解各个状态的最低累加成本。
本状态最低累加成本=本状态成本+ $\min\{\text{前置路径转移成本}+\text{前置状态累加成本}\}$;

(10) 在最后一个时段，找到并保留累加成本最低的状态，删除该时段其余状态;

(11) 删除无后续路径的状态，得到最优解。

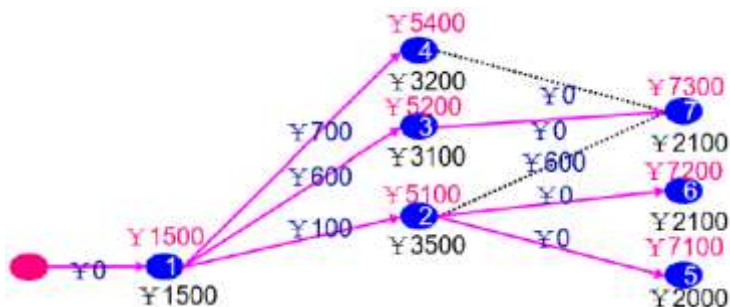


图13 可行路径成本累加结果一览

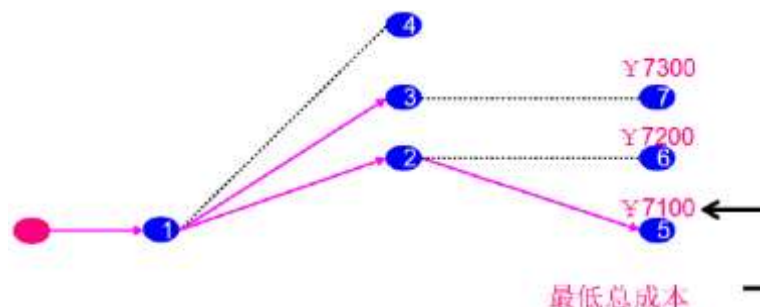


图14 确定最优解

动态规划法可以获得最优成本方案，但存在“维数灾”等缺陷，通常应用于小于20台机组的小系统。



8.3 安全约束机组组合

8.3 安全约束机组组合

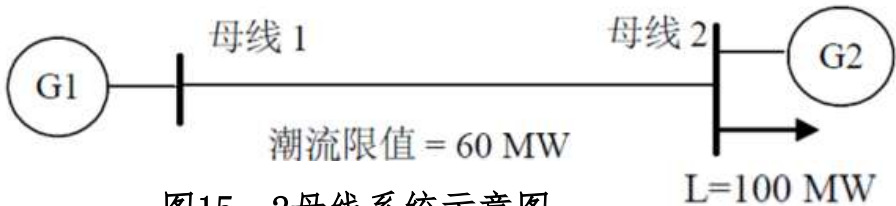


图15 2母线系统示意图

机组	$P_{\min}$ (MW)	$P_{\max}$ (MW)	边际成本 (¥/MWh)
#1	50	200	8
#2	20	100	10

表8 机组组合与安全约束机组组合结果对比

机组	#1	#2	总成本
UC解	状态=ON, P1=100MW	状态=OFF, P2=0MW	800¥
SCUC解	状态=ON, P1=60MW	状态=ON, P2=40MW	880¥



8.3 安全约束机组组合

8.3 安全约束机组组合

- 最小化总运行成本：发电机组的燃料成本和启停成本
- 关键约束体系
 - 机组物理约束：最大/最小出力、最小连续/停机时间、爬坡率
 - 系统平衡约束：系统功率平衡（总发电=总负荷+网损）、旋转备用需求
 - 网络安全约束：
 1. 静态安全约束：线路的潮流传输极限
 2. 动态/暂态安全约束：系统在遭受扰动后保持暂态稳定的约束
 3. 频率安全约束：针对新能源高渗透率下系统惯性下降，要求控制频率跌落最低点在安全范围内

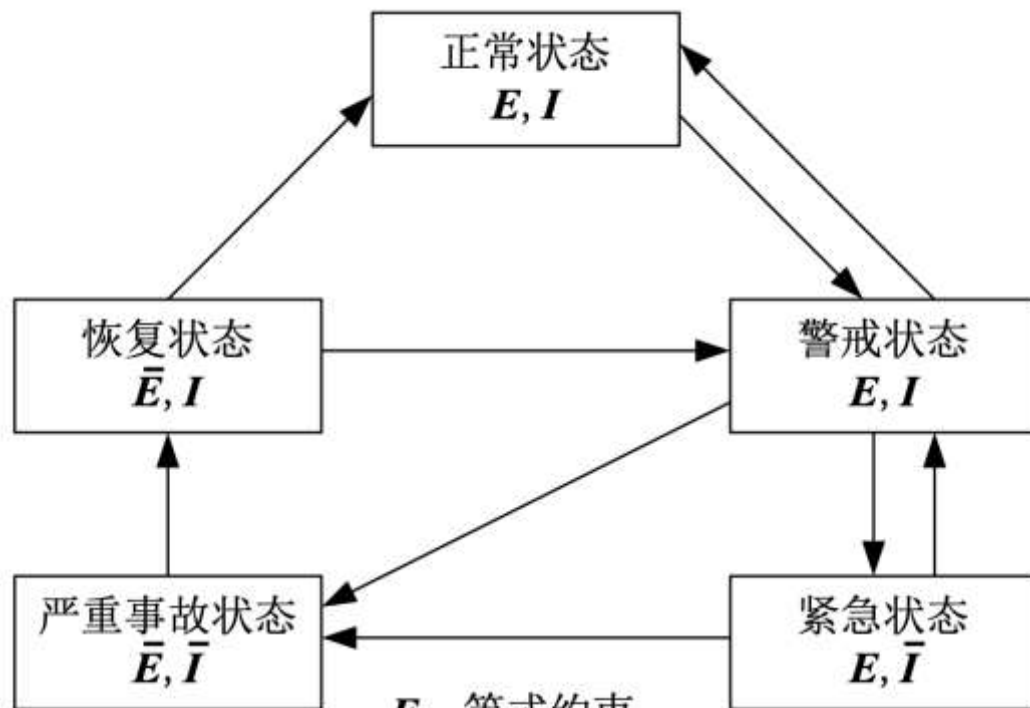


安全约束机组组合与安全约束经济调度

	SCUC	SCED
核心任务	启停决策：哪些机组在何时开/停	在已开机的机组间，经济分配实时功率
决策变量	混合型：机组的启停状态+计划出力	连续型：已开机组的出力
时间尺度	通常用于日前市场（未来24小时）	用于日内滚动调整或实时市场（未来5分钟至1小时）
优化目标	最小化总成本（燃料成本+启停成本）	最小化实时运行成本（主要是燃料成本）
安全约束	考虑静态安全约束（N-1故障集）、爬坡约束、最小启停时间等	考虑实时电网潮流与安全约束
市场角色	日前市场出清的核心，形成机组组合计划、次日发电计划、电价预测基础	实时市场出清的核心
关键输出	机组启停计划表	机组实时出力指令、节点边际电价



8.4 辅助服务



E : 等式约束
 I : 不等式约束
 $-$: 不满足

图16 电力系统五状态模型

辅助服务

维持电力系统的安全稳定运行或恢复系统安全以及为保证电能供应，满足电压、频率质量等要求所需要的一系列服务。

- 调频
- 备用
- 调相
- 黑启动



8.4 辅助服务

8.4.1 发电机组的频率调整

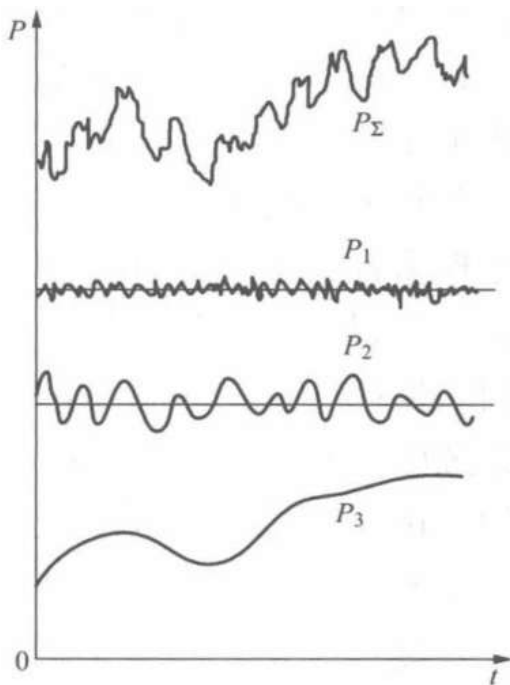


图17 有功功率负荷的变动

P_1 —第一种负荷变动

P_2 —第二种负荷变动

P_3 —第三种负荷变动

$P_Σ$ —实际不规则的负荷变动

- P_1 : 幅值最小, 周期最短, 主要是由于中小型用电设备的投入切除引起, 带有很大的随机性。
- P_2 : 幅度较大, 周期较长, 主要有电炉、压延机械、电气机车等带有冲击性的负荷变动。
- P_3 : 日负荷曲线的基本部分, 是由工厂的作息制度、人们的生活规律和气象条件的变化等所决定, 可通过研究历史负荷资料和负荷的变化趋势加以预测。

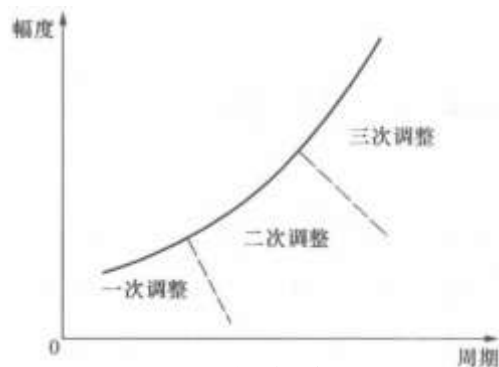


图18 调频任务的分配



8.4 辅助服务

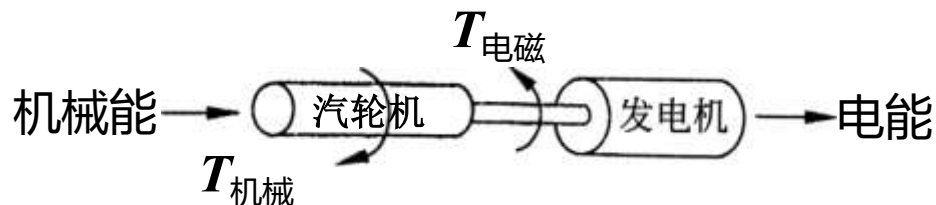


图19 发电机组的机械转矩和电磁转矩示意图

- 机械转矩与电磁转矩的平衡关系发生变化，将引起发电机转速的变化。发电机组根据转速进行相应的调控。
- 惯性：发电机组所固有的瞬时平衡能力。当负荷需求发生变化时，惯性首先用于保持系统的安全稳定性。
- 发电机转速变化太多而带来较大危害时，必须采取措施改变机械转矩，使旋转系统恢复平衡

- 一次调频：由发电机组的调速器进行的、对第一种负荷变动引起的频率偏移的调整；
- 二次调频：由发电机组的调频器进行的、对第二种负荷变动引起的频率偏移的调整；
- 三次调频：按最优化准则分配第三种有规律变动的负荷，即电力系统的经济调度。

AGC



8.4 辅助服务

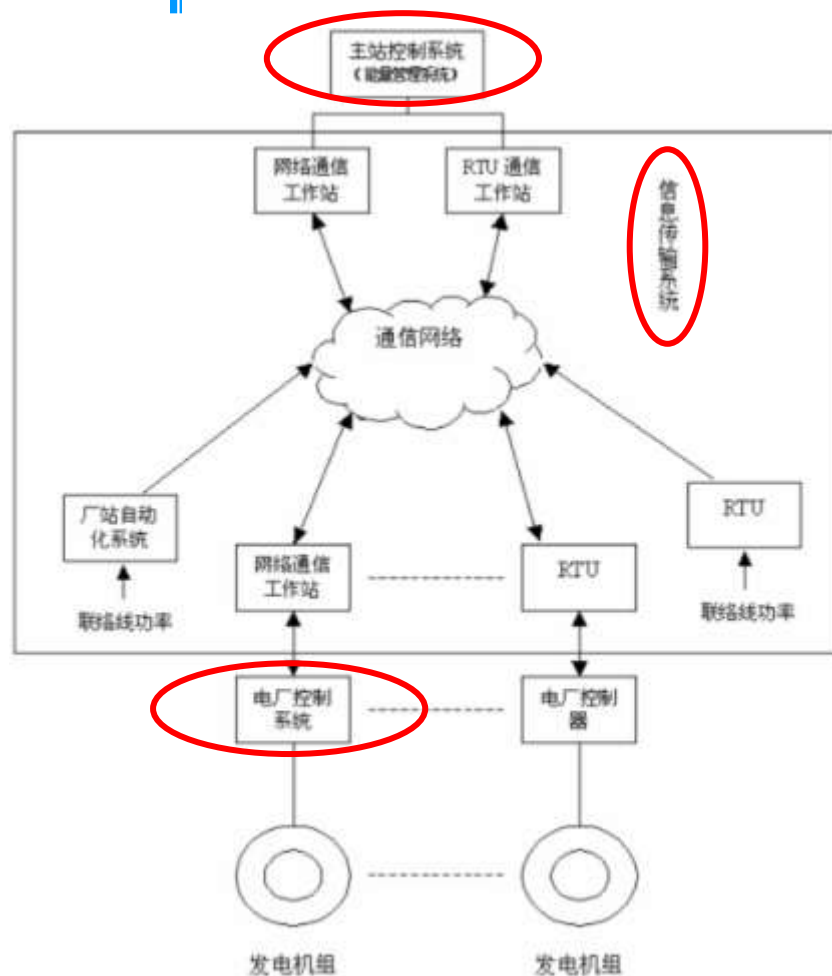


图20 自动发电控制(Automatic Generation Control)系统结构图

➤ 电厂控制系统

■**调速系统**：控制发电机组输出功率最基本的执行部件，改变调速系统的功率基准值或转速基准值，进行频率的二次调节。

■**调功装置**：对于不具备功率基准值输入接口的调速系统进行控制信号的转换。具有功率限制控制、转速控制、汽温汽压保护等功能。

■**协调控制系统**：对汽轮发电机组机、电、炉的多个变量进行协调控制，使机组既能满足系统的运行要求，又能保证整个机组的安全性、经济性。

■**全厂控制系统**：对主站AGC指令在机组之间进行负荷分配。全厂控制系统是提高电厂的安全性、经济性，改善控制性能的有效手段。



8.4 辅助服务

自动发电控制系统AGC的工作原理

AGC是闭环控制系统，分为两层：

1) 负荷分配回路：

- AGC通过RTU、通讯通道和SCADA获取所需的实时量测数据；
- 由AGC程序形成以区域控制偏差（简称为ACE）为反馈信号的系统调节功率，根据机组的实测功率和系统的调节功率，按经济分配的原则分配给各机组，并计算出各机组或电厂的控制命令
- 通过SCADA、通讯通道及RTU送到电厂的机组调功装置

2) **各机组的控制回路**：调节机组出力使之跟踪AGC的控制命令，最终达到AGC的控制目的。

AGC的三种运行状态

□ **在线控制**：AGC全功能

- 1) 计算
- 2) 发送控制命令
- 3) 监视机组的响应情况。

□ **监视状态**：AGC只进行计算

□ **停运状态**：AGC不进行任何计算和处理。



8.4 辅助服务

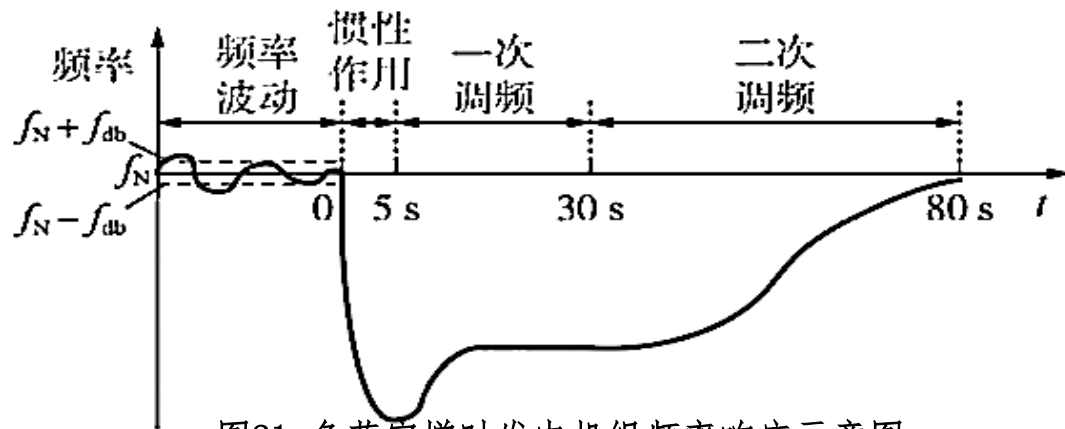


图21 负荷突增时发电机组频率响应示意图

- f_N : 标准频率
- $\pm f_{db}$: 死区范围, 在此区间内的频率偏差主要通过机组的惯性作用吸收。当频率偏差越过死区, 一次调频开始作用, 将频率偏差恢复到死区范围内。

负荷突然增加的频率响应

- **第一阶段 (0-5s)** : 由于存在发电缺额, 系统频率开始衰减, 发电机的转子释放能量, 限制频率的衰减速度。该阶段主要通过机组的惯性作用进行系统频率调节。
- **第二阶段 (5s-30s)** : 在机组惯性作用发生的2-3s后, 机组的调速器逐渐响应并改变原动机输出功率, 增加发电机的输出功率。该阶段主要通过机组的一次调频作用进行系统频率调节。
- **第三阶段 (30s-80s)** : AGC机组在可以控制的旋转发电备用容量范围内, 恢复系统联络线功率和系统频率。该阶段主要通过机组的二次调频作用进行系统频率调节。



8.4 辅助服务

8.4.2 备用

备用容量的用途

- **负荷备用：**预测负荷和实际负荷不等时，为了能及时向增加的负荷供电而设置的备用。
 - ✓ 一般为最大发电负荷的2%-5%
 - ✓ 根据系统总负荷的大小及运行经验
- **事故备用：**防止发电设备发生偶然事故影响供电而留有的备用容量。
 - ✓ 一般为最大发电负荷的5%-10%
 - ✓ 不小于系统中一台最大机组的容量
- **检修备用：**为保证系统的发电设备进行定期检修时不至影响供电而留有的备用容量。
 - ✓ 一般为最大发电负荷的4%-5%
- **国民经济备用：**考虑到工业用户超计划生产、新用户等设置的备用。
 - ✓ 一般为最大发电负荷的3%-5%
 - ✓ 根据国民经济的增长来确定

热备用/旋转备用：运转中的发电机可能发出的最大功率与实际发电功率的差值

冷备用：未运转发电机组可能发出的最大功率

备用容量运行状态



8.4 辅助服务

8.4.3 辅助服务市场

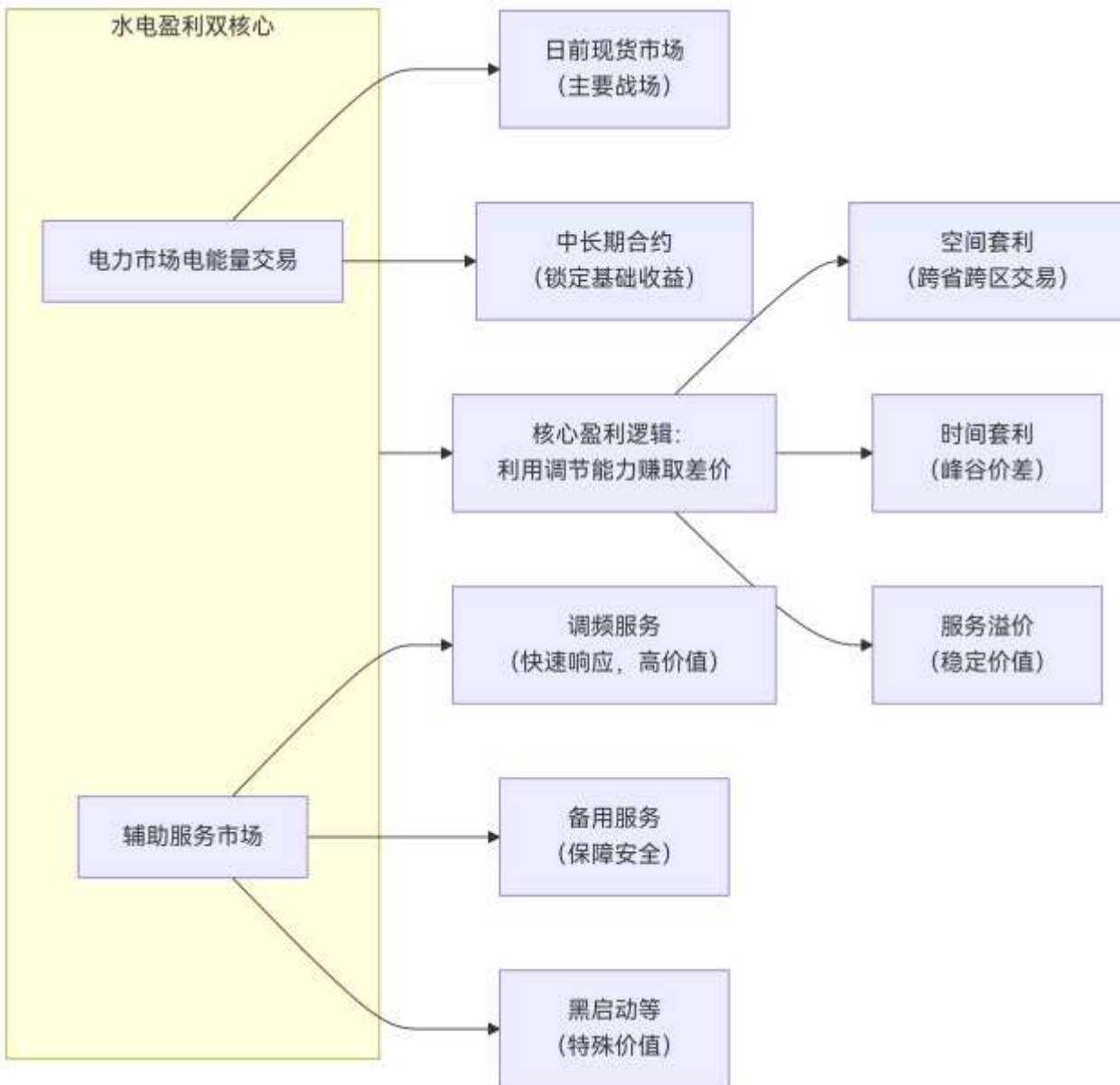
- 参与主体：传统主体+新型主体
- 申报与出清机制：主体在日前对次日的调频能力进行报价。调度根据系统预测的调频需求，“按需调用、成本最优”。
- 付费与结算：性能导向付费（性能系数高低直接决定最终收益）

调频辅助服务市场与电能量交易市场联合出清

- **时序衔接**：调频市场在日前组织，确定了提供服务的资源池；在运行日日内，以1小时为周期根据实际调频需求正式出清和调用。
- **技术耦合**：实时电能量市场每15分钟滚动出清，形成发电计划；调频资源则在其基础上，通过AGC系统进行秒级/分钟级的自动功率调整，跟踪计划、平滑波动。
- **联合出清**：
 - 将不同类型发电厂的电能量供应和调频能力进行综合考虑
 - 考虑机会成本，激励发电厂提供更有效的调频服务
 - 合理的机会成本考虑有助于避免资源浪费，最小化总成本



8.4 辅助服务



年调节水电站收入:

基础收入:

✓ 双边合同

价格: 0.25元/千瓦时

电量: 60%

增值收入:

✓ 参与日前市场:

高峰时段电价0.8元/千瓦时满发

低谷时段电价0.2元/千瓦时停机蓄水

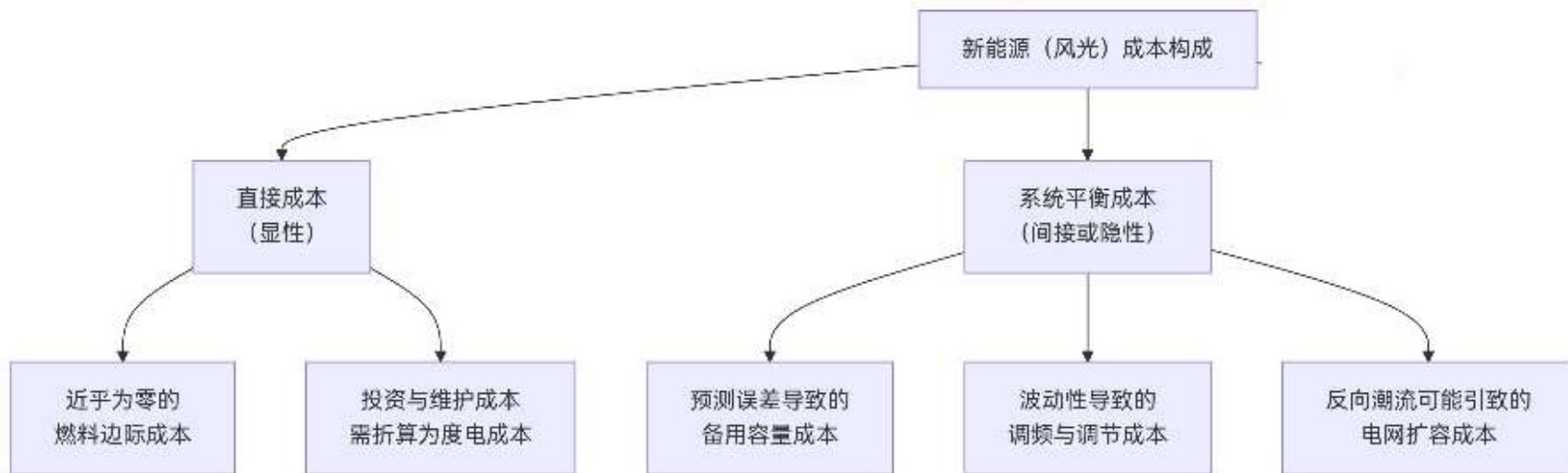
电量: 40%

服务收入:

✓ 调频补偿: 0.1-0.3元/千瓦时



新能源机组的经济调度



新能源电源成本构成：

直接成本

- ✓ 优先调度：近零的边际成本，调度顺序拥有最高优先级
- ✓ 度电成本：将总投资、运维、折旧等成本平摊到全生命周期发电量中

间接成本：

- ✓ 备用成本：传统机组作为备用（旋转/非旋转），这部分启停与运行成本
- ✓ 辅助服务成本：调频、调压等应对波动性

THANKS!

